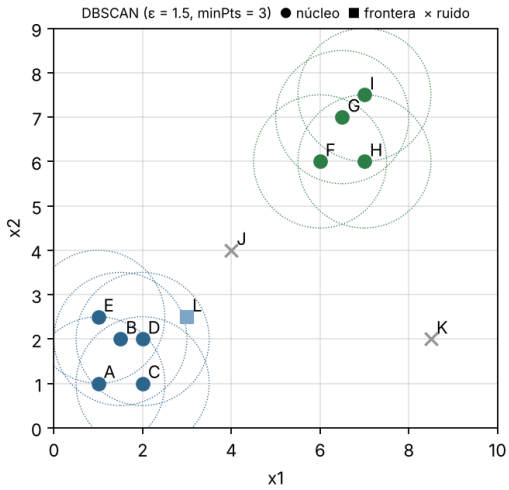
RP · Tarea 2 — solución para copiar a mano

Guía para pasar en limpio (la tarea se entrega a mano). Verificada numéricamente. Rafael Ortega de la Paz · 420054085.

1.1 DBSCAN (ε = 1.5, minPts = 3, d ≤ ε, el punto cuenta en su vecindario)

1. Gráfica. Se ven dos grupos: uno abajo a la izquierda (A–E, con L cerca) y otro arriba a la derecha (F–I). J (4,4) y K (8.5,2) quedan aislados.

Distancias que se descartan a simple vista: entre los dos grupos, $|\Delta x| \geq 3$ o $|\Delta y| \geq 3 \Rightarrow d > 1.5$. J está a ≥ 1.80 de todos (más cercano: L, $\sqrt{(1^2+1.5^2)} = 1.80$). K está a ≥ 4 de todos en x1 salvo H/F/I, donde $|\Delta x2| \geq 4$. Basta con que $|\Delta x|$ o $|\Delta y| > 1.5$ para descartar.



2. Distancias calculadas (≤ 1.5):

Par	A-B	A-C	A-D	A-E	B-C	B-D	B-E	C-D	D-E	D-L
d	1.118	1.000	1.414	1.500	1.118	0.500	0.707	1.000	1.118	1.118

Par	F-G	F-H	G-H	G-I	H-I
d	1.118	1.000	1.118	0.707	1.500

Casi entran pero no (> 1.5): B-L 1.581, C-E 1.803, C-L 1.803, F-I 1.803, J-L 1.803, E-L 2.000. Ojo: A-E y H-I valen exactamente 1.5 y sí cuentan (d ≤ ε).

p	$N_\varepsilon(p)$	|N|	Tipo
A	{A,B,C,D,E}	5	núcleo
B	{A,B,C,D,E}	5	núcleo
C	{A,B,C,D}	4	núcleo
D	{A,B,C,D,E,L}	6	núcleo
E	{A,B,D,E}	4	núcleo
F	{F,G,H}	3	núcleo
G	{F,G,H,I}	4	núcleo
H	{F,G,H,I}	4	núcleo
I	{G,H,I}	3	núcleo
J	{J}	1	ruido
K	{K}	1	ruido
L	{D,L}	2	frontera (no es núcleo, pero está en N(D) y D es núcleo)

3–4. Clústeres:

> **2 clústeres.** C1 = {A, B, C, D, E, L} (L frontera, alcanzado desde D) · C2 = {F, G, H, I} · **Ruido:** {J, K}.

1.2.1 Bayes ingenuo — Parte A (categóricos)

1. A priori: Sí = ejemplos 1,2,3,4,5,10 → 6; No = 6,7,8,9 → 4. **P(Sí) = 6/10 = 0.6**, **P(No) = 4/10 = 0.4**.

2. Verosimilitudes:

Atributo = valor	P(· | Sí)	P(· | No)
Asistencia = Alta	5/6	1/4
Asistencia = Baja	1/6	3/4
Tareas = Completas	4/6	1/4
Tareas = Incompletas	2/6	3/4
Horas = Muchas	4/6	1/4
Horas = Pocas	2/6	3/4

No hay ceros, así que no hace falta suavizado de Laplace.

3. x1 = (Baja, Completas, Muchas)
Sí: 0.6 · (1/6)(4/6)(4/6) = 0.6 · 16/216 = **0.04444**
No: 0.4 · (3/4)(1/4)(1/4) = 0.4 · 3/64 = **0.01875**
Normalizando (suma 0.06319): P(Sí|x1) = **0.703**, P(No|x1) = 0.297 ⇒ **x1 → Aprueba (Sí)**.

x2 = (Alta, Incompletas, Pocas)
Sí: 0.6 · (5/6)(2/6)(2/6) = 0.6 · 20/216 = **0.05556**
No: 0.4 · (1/4)(3/4)(3/4) = 0.4 · 9/64 = **0.05625**
Normalizando (suma 0.11181): P(Sí|x2) = 0.497, P(No|x2) = **0.503** ⇒ **x2 → No aprueba** (decisión muy cerrada).

1.2.2 Bayes ingenuo gaussiano — Parte B

P(Aprueba) = 5/8 = 0.625 · P(Reprueba) = 3/8 = 0.375. Varianza muestral $s^2 = \Sigma(x-\bar{x})^2/(n-1)$.

Clase	$\bar{x}$ sueño	s^2 sueño	$\bar{x}$ promedio	s^2 promedio
Aprueba (n=5)	35/5 = 7	(0+1+1+0+0)/4 = 0.5	43/5 = 8.6	(0.01+0.16+0.36+0.81+0.36)/4 = 0.425
Reprueba (n=3)	15/3 = 5	(0+1+1)/2 = 1	20/3 = 6.667	(0.444+0.694+0.028)/2 = 0.583

$f(x) = 1/\sqrt{(2\pi\sigma^2)} \cdot \exp(-(x-\mu)^2/(2\sigma^2))$, con x = (6.5, 7.5):

	f(sueño = 6.5)	f(prom = 7.5)	P(c)·f·f	Posterior
Aprueba	0.4394	0.1474	0.625·0.4394·0.1474 = 0.04048	**0.743**
Reprueba	0.1295	0.2880	0.375·0.1295·0.2880 = 0.01399	0.257

> **x = (6.5 h, 7.5) → Aprueba** (posterior 0.743).

Si en clase se usó la varianza poblacional (÷ n): s^2 = 0.4, 0.34 (Aprueba) y 0.667, 0.389 (Reprueba); el resultado sigue siendo **Aprueba** (0.789 vs 0.211). Usa la convención del profesor.